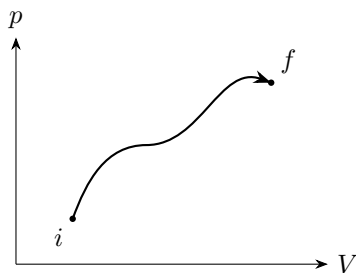


Questions préliminaires – Réponses courtes

Mécanique et thermodynamique

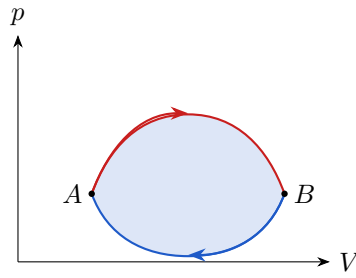
Réponses volontairement courtes (format flashcard) – une bonne réponse d'examen peut être aussi brève que celles-ci.

1. Quelle est l'unité SI d'une énergie ?
→ **Joule (J)**
2. Quelle est l'unité SI d'une puissance ?
→ **Watt (W)**
3. Quelle est l'unité SI d'une pression ?
→ **Pascal (Pa)**
4. Quelle est l'unité SI d'un volume ?
→ **m³**
5. Quelle est l'unité SI d'une température ?
→ **Kelvin (K)**
6. Quel est le lien entre 1 Joule et 1 Watt ?
→ **1 W = 1 J/s**
7. Quel est le signe d'une énergie entrant dans le système ?
→ **Positif**
8. Quel est le signe d'une énergie sortant du système ?
→ **Négatif**
9. Donnez la formule de la loi des gaz parfaits
→ $pV = nRT$
10. Que vaut R , la constante des gaz parfaits (valeur et unité) ?
→ $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$
11. Quelle est la caractéristique d'une courbe isobare ?
→ $p = \text{constante}$
12. Quelle est la caractéristique d'une courbe isochore ?
→ $V = \text{constante}$
13. Quelle est la caractéristique d'une isotherme ?
→ $T = \text{constante}$ (donc $pV = \text{constante}$ pour un gaz parfait)
14. Quelle est la caractéristique d'une adiabatique réversible ?
→ $Q = 0$, on peut revenir à l'état initial (isentropique, $S = \text{constante}$)
15. Quelle est la formule générale du travail élémentaire réversible ?
→ $W = - \int_{V_i}^{V_f} p dV$
16. Sur le graphe suivant, le travail est-il positif, négatif ou nul ?



→ **Négatif** (V augmente globalement de i à f : c'est une détente, le système fournit du travail à l'extérieur $\Rightarrow W < 0$.)

17. Sur le graphe suivant, le cycle est-il récepteur ou moteur ?



→ **Moteur** (sens horaire : détente en haut, haute pression puis compression en bas, basse pression $\Rightarrow$ travail net fourni, $W_{tot} < 0$; l'aire du cycle = $|W_{tot}|$.)

18. Quelle est la formule générale du premier principe de la thermo ?

→ $\Delta U = W + Q$

19. Quelle est la formule du premier principe pour un cycle fermé ?

→ $W + Q = 0$

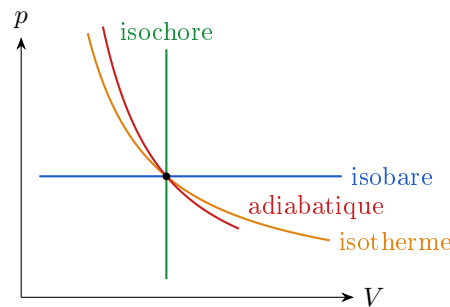
20. Quelle est l'unité d'une chaleur spécifique molaire ?

→ **J/(mol.K)**

21. Pour quel type de transformation puis-je utiliser $TV^{\gamma-1}=\text{const}$, $pV^{\gamma}=\text{const}$ et $T^{\gamma}V^{1-\gamma}=\text{const}$?

→ **Une transformation adiabatique réversible (gaz parfait)**

22. Tracez dans un diagramme p - V la forme d'une adiabatique, d'une isotherme, d'une isobare et d'une isochore passant par un même point.



→ Isochore = verticale, isobare = horizontale, isotherme = hyperbole ($pV=\text{cste}$), adiabatique = hyperbole plus pentue que l'isotherme ($pV^{\gamma}=\text{cste}$, $\gamma > 1$).

23. Machine MOTRICE : signes de Q_1 (source chaude), Q_2 (source froide), W (total) ?

→ $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$, $W < 0$

24. Quelle est la formule générale du rendement d'un cycle moteur ?

→ $\eta = \frac{|W|}{Q_1} = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie fournie}}$

25. Quelle information nous donne le rendement de Carnot d'un cycle ?

→ **Le rendement maximal théorique (limite indépassable) entre deux sources de température données**

26. Quel type de transformation est utilisé pour un compresseur dans un cycle ?

→ **Adiabatique réversible (isentropique)**

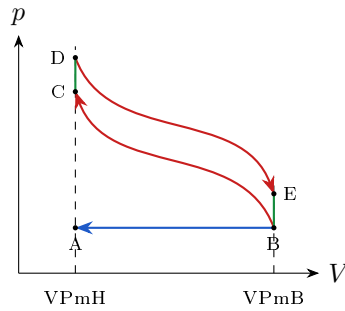
27. Quel type de transformation est utilisé pour une turbine dans un cycle ?

→ **Adiabatique réversible (isentropique)**

28. Quel type de transformation est utilisé pour un échangeur dans un cycle ?

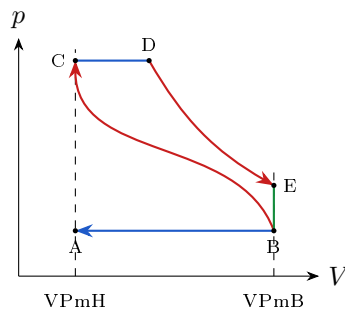
→ **Isobare**

29. Quel est le schéma d'un cycle moteur essence 4 temps ?



→ Admission (isobare, $B \rightarrow A$) – compression (adiabatique, $B \rightarrow C$) – explosion (isochore, $C \rightarrow D$) – détente (adiabatique, $D \rightarrow E$) – échappement (isochore, $E \rightarrow B$).

30. Quel est le schéma d'un cycle moteur diesel 4 temps ?



→ Admission d'air seul (isobare, $B \rightarrow A$) – compression (adiabatique, $B \rightarrow C$) – injection + combustion (isobare, $C \rightarrow D$, pas isochore) – détente (adiabatique, $D \rightarrow E$) – échappement (isochore, $E \rightarrow B$).

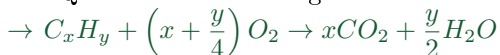
31. Comment appelle-t-on le volume dans le cylindre quand le piston est le plus haut ?

→ **Point mort haut (PMH) – volume minimal**

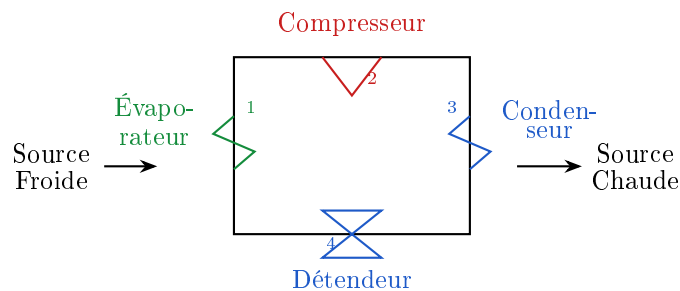
32. Comment appelle-t-on le volume dans le cylindre quand le piston est le plus bas ?

→ **Point mort bas (PMB) – volume maximal**

33. Quelle est la formule générale de combustion d'un hydrocarbure ?



34. Schématisez les éléments constituant une machine frigo/PAC.



→ Évaporateur (BP, source froide) → compresseur → condenseur (HP, source chaude) → détendeur → retour évaporateur – boucle fermée par le fluide frigorigène.